



航天强国目标首入五年规划，商业航天竞逐“太空新蓝海”

文/李紫嫣、范昱希

摘要

商业航天作为在国家总体规划与安全底线约束下，引入社会资本市场化推动的战略性新兴产业，已与军用航天、民用航天共同构成航天工业核心体系。当前，全球商业航天进入高速增长期，美国凭借先发优势占据主导地位，中国正加速追赶。技术突破、需求升级与政策引导形成三重驱动，推动产业从技术验证到规模化商业应用转型。本文系统梳理商业航天的核心定义、行业现状、驱动因素与政策体系，全景剖析产业链上中下游的竞争格局与核心瓶颈，剖析行业面临的技术、经济与政策挑战，并结合产业趋势，展望中国商业航天的高质量发展路径。

正文

一、商业航天核心定义：市场化导向的航天产业新形态

商业航天并非企业或个人私自参与航天领域，而是在国家总体规划与安全底线要求下引入社会资本市场化推动航天技术的多场景应用与产业发展，与军用航天、民用航天共同构成航天工业，主要包括运载火箭、人造卫星、载人航天、深空探测及空间站等。与传统航天相比，商业航天在目标定位、参与主体、资金来源等方面均存在差异，但优势主要体现在成本、包容性两方面。第一，成本方面，服务于国家任务的传统航天以安全性、稳定性优先，成本往往不是最重要的考量指标，但对于以盈利为目标发展商业航天的社会资本方来说，生存的首要条件就是衡量成本与回报，在此驱动下，商业航天的成本大幅低于传统航天；第二，商业航天允许在可控范围内试错，进而优化技术方案，公众对商业航天的包容性远大于传统航天，商业航天能够尝试更多新材料、新结构，技术迭代与应用较传统航天更易实现。

表 1 商业航天与传统航天对比

维度	商业航天	传统航天
目标定位	以市场需求为导向，追求商业盈利	以国家战略需求为核心
参与主体	以企业为主导，包括民企和国企	由政府主导
资金来源	资金来源多元化	主要依赖政府财政拨款
技术路径	讲究成本效益优先，通过技术创新和快速迭代降低研发成本，允许在可控范围内试错	注重技术可靠性和稳定性，研发周期长，遵循严格科研流程，强调“万无一失”
应用场景	应用场景更广泛，覆盖通信、导航、遥感等公共服务领域，以及太空旅游、太空资源开发等新兴场景	集中在国家战略领域，服务对象以政府和科研机构为主

资料来源：大公国际整理

二、行业现状及驱动因素：增长趋势确定，中国正加速追赶

全球商业航天发射频次与商业占比均实现跨越式提升，中美两国为主要增长点，行业集中度持续提升。2025 年，全球轨道发射共计约 330 次¹，创历史新高，行业增长势头强劲；其中商业发射次数约为 296 次，约占总发射次数的 90%，商业航天已成为全球航天发射的主导力量。2025 年，美国完成发射约 193 次，中国航天全年发射次数达到 92 次，合计占比超过 80%。SpaceX 作为全球商业航天龙头，2025 年发射 165 次（全部为商业发射），占全球发射总量约 50%；猎鹰 9 号火箭全年执行 158 次发射任务，星链项目总计发射卫星超 10,800 颗，成为行业增长的核心支柱。

当前，美国已在商业航天各维度显著领先，自 1984 年《商业航天发射法案》出台以来，美国持续通过顶层设计与政策引导，鼓励私营企业进入航天领域。在政策引导下，SpaceX、蓝色起源等私营企业迅速崛起。SpaceX 的“星链”系统服务用户超 900 万，其中 2025 年新增 460 万。2026 年 1 月，SpaceX 向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射多达 100 万颗卫星，以打造“轨道数据中心”。2025 年 11 月，美国蓝色起源公司成功实现了“新格伦”重型运载火箭的首次回收，成为继 SpaceX 之后，全球第二家掌握轨道级火箭垂直回收技术的私营企业。

我国仍处于加速追赶期，2025 年中国商业航天完成发射 50 次，占宇航发射总数的 54%。其中，商业运载火箭发射 25 次；商业卫星入轨 311 颗，占入轨卫星总数的 84%。此外，可重复使用运载火箭技术和回收技术加速突破，2025 年 5 月，箭元科技“元行者一号”验证型火箭完成国内首次全尺寸不锈钢火箭海上溅落回收，全箭可复用产品价值占比超过 90%；2025 年 12 月，朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞，并成功实现二子级入轨；2026 年 2 月，海上搜索回收分队完成火箭一级箭体打捞回收任务，这是我国首次在海实施运载火箭搜索回收任务，对推进运载火箭可重复使用技术发展具有重要意义。

商业航天的快速崛起并非偶然，其背后是技术突破、需求升级与政策引导三方因素的协同发力，三者相互支撑、缺一不可，共同构成了行业发展的核心动力。

首先是技术突破，火箭可回收技术使得发射成本陡峭下行，将其从“一次性消耗品”转变成“可重复利用的交通工具”，不仅拉低了单次发射成本，更释放了产能、提升了发射效率、缩短项目周期，显著改善了边际成本与商业可行性。当前 SpaceX 已实现火箭回收和复用，且已达到规模化、常态化水平，是全球可回收复用火箭技术的绝对引领者，截至 2025 年末，猎鹰 9 号火箭已完成 580 次发射、534 次着陆、501 次复用，直接推动发射成本断崖式下降。

第二是需求驱动，一方面，在海洋、沙漠、山区等信号覆盖不足或成本过高的场景下，卫星通信成为关键工具；另一方面，在基础连接需求得到满足后，体验提升需求促使商业航天提供“更稳定、更低延时”的技术，通信与数据服务的应用需求将反映在规模和付费能力等方面。与此同时，新需求也在被持续创造：太空旅游带来面向大众消费的高端服务市场、在轨服务（如在轨检查、延寿、补给、碎片清除等）则瞄准存量航天资产的运维与风险管理需求，这些需求

¹ 不同统计来源的数据略有差异，本文使用大约数，下同。

共同作用，使商业航天的收入结构从单一的“发射/交付”向“通信+数据+在轨服务”的持续性现金流扩展。

第三是政策引导，商业航天天然涉及频谱、轨道、发射安全、出口管制与空间交通管理等公共资源与公共安全议题，近年来，美国、中国、欧洲等主要航天经济体持续完善商业航天相关法规与监管流程，鼓励社会资本与企业参与。国际电信联盟（ITU）“先占先得”原则倒逼各国加速星座布局。太空成为大国竞争核心领域，轨道资源稀缺、安全形势严峻，中美均将商业航天纳入国家战略，推动行业加速发展。

三、我国政策背景：从国家战略到产业落地的全方位支撑

“加快建设航天强国”目标首次被纳入国家五年规划重点任务，商业航天成为支持国家战略的重要力量，政策导向从鼓励发展转向引导产业规模化、高质量和商业化应用落地。

3.1 顶层战略：明确核心产业地位

商业航天的崛起根植于国家顶层设计的明确战略定位。2023年12月，中央经济工作会议首次将其明确为需要“加快打造”的战略性新兴产业，随后，商业航天在2024年、2025年连续被写入《政府工作报告》，商业航天成为国家重点培育的增长引擎之一。2025年10月，“十五五”规划建议中提出加快建设航天强国，这也是“加快建设航天强国”目标首次被纳入国家五年规划重点任务，商业航天的重要性进一步凸显。2025年12月，我国向国际电信联盟（ITU）提交了新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请，以前所未有的规模彰显了争夺未来空间战略资源、构建国家空间基础设施的坚定决心。顶层战略的清晰定调与资源争夺的前瞻布局，为产业发展注入了最强劲的政策动能。在这一太空战略的背景下，商业航天的角色正从初期的探索者转变为支持国家战略、以市场驱动创新的重要力量。

3.2 政策体系：全链条保障产业发展

为保障国家战略和产业目标的实现，政策支撑体系正加速构建：在管理机制上，国家航天局于2025年11月设立商业航天司，标志着行业管理进入了统筹规划、高效审批的新阶段；同月，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027年）》，系统部署了技术攻关、市场开放与生态培育等关键任务。资本市场方面，上海证券交易所明确商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，为头部企业打通资本化通路，进一步激发市场创新活力；同时，监管部门通过问询、发布风险提示等方式打击概念炒作行为，引导资本流向真正具备核心技术的实体企业。

与此同时，多地政府将商业航天列入发展重点，围绕“发射场、制造基地、应用场景”三大核心，形成差异化产业布局，推出针对性扶持政策，通过专项基金、产业园区、政策补贴等举措加速商业航天落地。例如，北京近期出台政策促进商业卫星遥感数据资源的开发利用，旨在培育“卫星数据+行业”的新业态；广东重点推动南沙、黄埔等多个火箭总装基地建设，打造商业化运载火箭研制高地；海南文昌则依托商业航天发射场，加速建设海上回收平台等设施，完善发射与回收闭环能力；四川凉山在2026年1月设立不低于40亿元的商业航天产业专项

基金，重点支持火箭研制、卫星应用企业。

综观全局，中国商业航天的政策导向已从初期的鼓励发展，转变为系统性引导产业迈向规模化、高质量与商业化应用落地的新阶段。当前，政策重心正从支持发射制造等基础能力，向培育下游应用生态、释放数据要素价值深刻转变，进而推动商业航天实现从“发射一颗星”到“运营一张网”的产业升级。

表 2 商业航天重要政策总结

发布时间	发布单位	文件名称	相关内容
2025 年 6 月	中国证监会	《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》	支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用科创板第五套上市标准，加大对新兴产业和未来产业的支持力度
2025 年 8 月	工业和信息化部	《工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》	加快卫星互联网系统建设和应用服务，针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验；研究设立新型卫星通信业务；鼓励卫星通信在工业、农业、交通、能源、城市治理等各行业、各领域创新应用
2025 年 11 月	国家航天局	关于印发《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027 年）》的通知	鼓励商业航天布局航天产业链相应环节；重点支持商业航天主体开发新技术、新产品，挖掘应用新场景；完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金
2025 年 11 月	国务院办公厅	国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》的通知	在商业航天频率许可、发射审批过程中，一视同仁对待民间投资项目，优化卫星通信业务准入政策
2025 年 11 月	工业和信息化部	《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》	通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给、激发市场主体活力、提升行业服务能力、建立安全监管体系
2025 年 12 月	上海证券交易所	《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 9 号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》	将适用科创板第五套上市标准的阶段性成果明确为：“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”

数据来源：根据公开资料整理

四、产业链全景：从上游制造到下游应用的协同演进

商业航天的核心逻辑是构建与运营空间资产，实现可持续的商业价值变现。从产业链结构来看，上游是空间资产研制环节，聚焦卫星与火箭的研发制造，是产业中技术壁垒最高、资本投入最密集的领域，其成本控制能力直接决定商业航天整体能否走向盈利；中游则提供发射服务与地面系统保障，负责将有效载荷精准入轨并维持在轨稳定运行，效率与可靠性决定空间资产的部署节奏与运营质量；下游聚焦应用运营与服务落地，将卫星通信、导航、遥感等基础能力，转化为手机直连、精准农业、灾害监测、金融分析等市场化产品与解决方案，是产业价值最终兑现的核心出口。

图 1 商业航天产业链图景²



数据来源：根据公开资料整理

4.1 上游：制造与配套

商业航天产业链的上游是产业运行的起点，涵盖卫星制造、火箭制造、核心元器件与材料三大领域。上游领域的技术成熟度与供给能力，直接决定了整个产业的能力上限与成本底线。

4.1.1 卫星制造

卫星是在轨工作的航天器，按重量可分为大型卫星(>1,000kg)、中小型卫星(500-1,000kg)和微纳卫星(1-100kg)三类。其中，微纳卫星因研制周期短、成本低、部署灵活，已成为商业发射的主流类型，广泛服务于低轨通信与遥感星座。而随着星座规模从“单星”扩张至“千星”，卫星制造的模式也从“定制化”转向“工业化”，追求星座系统的整体经济性成为产业发展的核心目标。“平台标准化、载荷专业化”是这一转型的技术主轴：标准化卫星平台通过批量生产摊薄单星成本，而决定卫星功能的有效载荷（相机、通信天线等）则成为企业差异化竞争的核心。当前技术攻关集中在相控阵天线、星间激光通信、高性价比推进系统等领域。

这一技术路线的落地，依托于多元市场主体的分工协同。以航天科技、航天科工为代表的国家队主导大型高轨卫星及国家重大工程，其中中国卫星作为专业化上市平台，承担国家巨型低轨星座的批量制造任务。银河航天、长光卫星等民营企业则以市场灵活性和技术创新能力为优势，在商业通信、遥感星座领域形成差异化布局，成为推动技术迭代与应用创新的重要力量。

当前核心挑战来自两方面：一是批量化生产节奏下成本与可靠性的平衡，二是高性能星载芯片、高精度光学组件等高端载荷部件仍存在国产化瓶颈。

² 商业航天领域普遍存在垂直一体化运营模式，部分企业跨环节布局，故在图中重复出现。

4.1.2 火箭制造

火箭是将卫星从地面送入预定轨道的运载工具，其核心性能指标是运载能力与发射成本。火箭制造的核心任务是降低每公斤入轨成本。只有发射成本足够低，大规模星座组网、空间资源开发乃至太空经济本身，才具备商业上的可行性。

当前技术路线呈现固体与液体并行的格局，但产业共识已逐步收敛：液体可重复使用是未来方向，固体则在特定场景保有一席之地。固体火箭（如星河动力“谷神星一号”）发射准备周期短、可靠性高，无需加注、机动灵活，主要服务于小卫星快速响应、专属发射及补网需求，是当前商业发射的重要力量。液体火箭，特别是采用液氧甲烷推进剂的新一代型号（如蓝箭航天“朱雀三号”），凭借比冲高、推力可调、推进剂成本低且不易积碳等综合优势，被普遍认为是实现高频次、航班化运输，支撑巨型星座组网的主力机型。

这一技术路径的分化与共识，也在市场竞争格局中得到清晰映射。航天科技的“长征”系列作为国家队主力，承担国家重大工程及高轨、大运力发射任务，是运载能力的战略底座。民营企业则在商业发射市场形成差异化梯队：蓝箭航天、中科宇航聚焦液体可回收火箭，正处于工程验证的关键窗口期；星河动力以固体火箭实现高频次商业发射，同时布局液体可回收型号；东方空间等企业则以海上发射等创新模式探索差异化路径。

当前火箭制造面临的核心挑战集中于三个层面：一是可重复使用技术的工程成熟度不足，发动机复用寿命、回收控制等关键环节仍需大量飞行验证；二是制造成本仍较高；三是产能爬坡速度滞后于需求，核心部件仍依赖半手工作业。

4.1.3 核心元器件与材料

核心元器件与材料是产业链自主可控的根基。当前发展呈现鲜明分层：连接器、继电器等通用元器件及碳纤维复合材料等结构材料已基本实现国产化；但在宇航级芯片、高端惯性器件（如激光陀螺仪）等尖端领域，仍高度依赖进口，是供应链安全的核心短板。

竞争格局方面，中国电科、航天科技等国家队主导高端产品技术攻坚；易动宇航等民营企业则在航天器推进系统等细分领域取得突破。英特尔、德州仪器等国际企业仍占据高端芯片等塔尖市场的主要份额。当前的核心挑战在于高端产品研发周期长、认证门槛高，国产器件在轨验证数据积累不足，制约了规模化应用。

综上所述，商业航天的上游环节正通过卫星的工业化量产、火箭的可重复使用革命以及核心供应链的自主可控攻坚，共同夯实着通向太空经济时代的产业基石。

4.2 中游：发射服务与地面设备

中游环节连接上游制造与下游应用，是将航天器送入轨道并保障其在轨运行的服务体系。其核心功能包括发射服务与地面设备两大板块。

4.2.1 发射服务

发射服务本质上是太空运输服务，客户是卫星运营商，采购标的是一次可靠的入轨交付。发射服务的核心供给来自上游火箭制造业，因此火箭制造与发射服务天然是一体化运营的关系。

蓝箭航天、星河动力等民营企业以自研火箭自主提供发射服务；中国长城工业集团作为航天科技全资子公司，以总承包商身份整合集团内火箭制造与发射场测控资源，向客户交付发射服务。随着低轨星座进入批量组网阶段，发射需求快速增长，这一环节正从稀缺战略资源加速转型为常态化的太空物流服务。

发射服务的能力与成本，既取决于上游火箭的运力、可靠性与可回收水平，同时也依赖测发技术、场站协同、流程优化等中游独立技术体系。据多个行业机构测算，传统一次性火箭硬件成本约占发射服务总成本的 60%~70%，其余来自发射场工位占用、测控保障、发射保险及资金占用。因此，降本必须由上游火箭制造与中游发射服务协同突破。

发射场资源是服务能力的物理基础。当前格局以国家发射场为主体，海南商业航天发射场作为全国首个专用商业设施，2025 年已实现常态化发射，二期工程建成后年发射能力将突破 60 次，为大规模星座组网提供产能支撑。发射服务当前的核心挑战集中于成本与效率：国内尚未实现全流程回收入轨，发射成本与 SpaceX 仍存明显差距；发射场流程与测发效率亦有优化空间，从“具备发射能力”到“实现高频交付”仍需要进行系统提升。

4.2.2 地面设备

地面设备是卫星信号触达用户的“最后一公里”。根据美国卫星产业协会（SIA）统计，地面设备制造业收入占全球卫星产业总收入的 50%以上，是当前商业航天最主要的收入来源之一。而备受关注的卫星制造与发射服务合计占比不足 10%，这一对比揭示了商业航天的价值重心——不在“上天”，而在“落地”。

从功能形态看，地面设备可分为网络侧与用户侧两大类。网络侧设备包括测控站、信关站、数据处理中心等，是卫星网络的“地面中枢”。这一领域主要由中国电科等国有企业主导。用户侧设备涵盖卫星电话、车载终端、便携站及手机卫星通信模组，正朝着小型化、低成本、消费级方向发展。华为、小米等厂商已推出具备卫星通信功能的智能手机；海格通信、华测导航等则在专业终端领域占据优势。

当前地面设备面临两大核心瓶颈：一是终端成本仍需进一步下探，才能支撑更广泛的消费级市场渗透；二是天地一体化网络的深度融合技术尚未完全突破，卫星网络与地面移动网络在接入、切换、计费等环节仍存在协同壁垒。

4.3 下游：应用与运营

商业航天产业链的下游是整个产业价值实现的“最终出口”和“广阔蓝海”。上游与中游的任务是把卫星造出来、送上去、联得通、管得住，而下游要回答的则是一个更本质的问题——如何应用这些太空能力。当前，下游市场既包含卫星通信、导航增强、卫星遥感等已规模化落地的传统领域，也涵盖太空旅游、太空算力等尚在培育中的新兴业态。从应急通信到自动驾驶，从精准农业到金融分析，从亚轨道旅行到在轨计算——下游应用正从专业小众市场加速走向大众消费与千行百业。

4.3.1 卫星通信：从“应急备份”到“广泛连接”

卫星通信正从地面网络失效时的应急备用方案，加速转向覆盖全球、按需接入的泛在网络服务。以“星网”（GW）工程为代表的低轨宽带星座加速组网，目标是为航空、航海、偏远地区及应急场景提供高带宽、低时延的互联网接入，夯实我国空间信息基础设施的基石。与此同时，随着卫星电话、车载终端等设备的不断渗透，卫星移动通信功能逐步走向大众消费。以中国电信为代表的运营商可为个人消费者提供手机直连卫星、汽车直连卫星、北斗短信等卫星通讯服务。中国卫通等则聚焦政企行业客户，提供卫星转发器租赁、行业卫星互联网专线、应急通信网络集成等服务，支撑广电传输、航空互联、海洋通信及能源应急等垂直领域。

4.3.2 导航增强：从“基础定位”到“厘米级感知”

依托北斗全球系统的全面建成，我国已构建起世界领先的卫星导航时空服务体系。下游价值的核心正从基础的定位授时，升级为高精度、高可信的时空数据服务。卫星导航通过地基/星基增强系统，甚至可实现厘米级甚至毫米级的实时定位能力。这一能力正深度赋能自动驾驶、无人机物流、精准农业（农机自动驾驶等）、智慧港口等新兴领域，成为数字经济的核心基础设施。千寻位置、华测导航等企业已推出导航增强服务。

4.3.3 卫星遥感：从“售卖图像”到“提供决策洞察”

遥感应用已跨越售卖图像的初级阶段，进入“数据即服务”与“信息即服务”的深度价值时代。领先企业如航天宏图、中科星图等，通过将人工智能、云计算与海量卫星影像深度融合，把原始像素加工为可直接用于决策的量化信息与专题报告。在农业领域，提供作物长势监测与全球产量预估；在金融领域，为大宗商品期货交易提供供应链动态数据；在碳中和领域，实现区域碳排放与森林碳汇的精准核查；在应急管理领域，实时评估灾害范围与损失。

4.3.4 新兴前沿：太空旅游、太空算力与在轨制造

除通信、导航、遥感三大成熟应用外，一批更具想象力的新兴场景正从概念走向试验。太空旅游是其中商业化进程最快、公众感知最强的领域。作为产业链链长单位，航天科技已提出要加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品。中科宇航已完成亚轨道飞行器的方案论证与关键试验，计划 2028 年前后提供商业服务。太空旅游的产业化路径正逐渐清晰。太空算力则代表着卫星应用从传输向计算的升维，其核心思路是将算力节点部署至太空，利用空间太阳能与低温环境，就近处理海量卫星数据，仅将有用信息回传地面；未来或将进一步实现“地数天算”。相关企业已开展早期技术试验，如国星宇航已成功实现千问 Qwen3 大模型的在轨部署。在轨制造则锚定空间环境的独特资源价值。微重力、高真空、强辐射等条件，为特种材料制备、高端生物医药研发等提供了地面无法复制的实验与生产环境。目前该领域仍处于早期技术验证阶段。

值得注意的是，下游应用环节虽增长迅速，但仍面临三大核心瓶颈：一是应用场景挖掘不足，除通信、遥感、导航三大传统领域外，太空制造、生物医药、太空旅游等前沿应用场景仍处于市场培育期，尚未形成规模化盈利；二是客户门槛较高，行业客户对卫星服务的认知度与

接受度仍需提升，同时终端设备成本偏高，制约消费级市场渗透；三是商业模式不成熟，多数企业仍依赖政府订单与资本投入，面向市场的可持续盈利模式尚未完全形成。

五、主要挑战：技术、经济与政策的三重制约

在高速发展的同时，中国商业航天也面临着技术、经济、政策三大维度的多重挑战，这些挑战既是行业发展的核心瓶颈，也是未来实现突破、实现高质量发展的重点方向。

5.1 技术与工程挑战

一是大规模星座管控与网络安全问题。全球低轨卫星星座规划超 10 万颗，海量卫星的在轨调度、链路协同难度极大，易出现频率干扰且面临碰撞风险；同时，卫星网络涉及国家通信与数据安全，易遭受网络攻击，管控与防护技术亟待突破。

二是火箭及航天器可靠性有待提升。商业发射的高频次需求，对火箭、卫星的可靠性提出更高要求；可回收火箭长期复用后的结构疲劳、发动机损耗等问题，仍需通过技术优化持续解决。

三是太空垃圾治理体系不完善。低轨星座高频次发射加剧太空拥堵，卫星碰撞风险上升，而全球尚未形成成熟的太空垃圾清理技术体系与统一的治理标准。

5.2 经济与市场挑战

一是资本投入与回报周期不匹配。商业航天属于资本密集型产业，国内多数企业依赖融资维持运营，巨额资本投入与漫长的回报周期，考验着资本的持续投入能力与耐心。

二是下游应用市场培育不足。当前需求集中在低轨通信、商业遥感等少数领域，多数新兴应用存在“技术可行、商业不可行”的问题，有效需求规模尚未得到充分验证。

三是同质化竞争导致利润微薄。多数企业集中在火箭发射、卫星制造等上游环节，同质化竞争严重；国际巨头凭借成本优势抢占市场，进一步压缩了国内企业的盈利空间。

5.3 政策与监管挑战

一是国际太空法规滞后于商业实践。太空资源开采、太空旅游责任界定等领域，缺乏明确的国际规则，易引发国际争端；各国政策差异较大，推高了跨境商业航天活动的合规成本。

二是频谱与轨道资源竞争加剧。轨道与频谱资源具有稀缺性和排他性，航天大国凭借先发优势抢占了大部分优质资源，后发国家面临资源不足的困境；部分国家通过高频次发射“圈占”资源，进一步加剧了全球资源竞争。

三是地缘政治冲击全球产业链。商业航天产业链具有全球化特征，但当前地缘政治冲突加剧，部分国家推动产业链本土化、实施技术封锁，导致全球供应链中断风险上升，影响行业协同发展与技术迭代速度。

六、未来趋势与中国发展路径展望

6.1 全球商业航天核心发展趋势

技术层面，可重复使用已成为行业主流方向，火箭复用寿命与回收效率将持续提升；卫星制造的工业化、标准化程度将进一步提高，成本持续下降。应用层面，卫星通信、导航、遥感

功能将深度融合，全面适配物联网、自动驾驶、精准农业等多场景需求。产业生态层面，细分服务领域将逐步成熟，“太空物流”“太空保险”“太空数据中介”等专业服务商涌现，产业链分工更加精细化、专业化。

6.2 中国商业航天高质量发展路径

中国商业航天在拥抱全球核心趋势的同时，需立足自身战略需求与产业基础，走出一条特色化发展道路，实现“弯道超车”。

第一，聚焦核心技术自主可控。集中力量突破可重复使用火箭、高端宇航级芯片、高精度惯性器件等关键瓶颈，积累在轨验证数据，提升产业链供应链的安全性及稳定性。

第二，培育下游应用生态。推动“卫星+行业”深度融合，挖掘金融、能源、农业等领域的应用场景，降低终端设备成本，打通从“技术研发”到“商业变现”的闭环。

第三，深化“国家队+民营队”协同模式。发挥“国家队”在技术、资源、资质上的优势，以及民营企业在创新、效率上的特点，推动两者在研发、制造、应用等环节的深度合作，整合产业资源，提升整体竞争力。

第四，积极参与国际规则制定。依托自身产业规模与技术实力，参与太空资源治理、太空垃圾清理等国际规则的协商与制定，为中国商业航天企业“走出去”营造良好的国际环境。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。